w11-1、定义径向动量算符：

$$p_r = \frac{1}{2}\left(\boldsymbol{e}_r \cdot \boldsymbol{p} + \boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{e}_r\right)$$

其中 $\boldsymbol{e}_r = \boldsymbol{r}/r$。证明: (1) p_r 是厄米的；(2) $p_r = -i\hbar\left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r}\right)$；(3) $[r, p_r] = i\hbar$；(4) $p_r^2 = -\hbar^2 \frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2} r$。

w11-2、若考虑二维径向波函数在 $r = 0$ 附近的渐近解 $R(r) \sim r^a$，束缚态平方可积要求 a 的取值满足什么条件?

w11-3、质量为 μ 的粒子在如下势场中运动：

$$V(r) = \begin{cases} 0, & R_1 < r < R_2 \\ \infty, & r \leq R_1, r \geq R_2 \end{cases}$$

求其 $l = 0$ 的能级和相应的本征波函数。

w11-4、三维各向同性谐振子处于本征态 $|Nlm\rangle$，求该状态下的 $\langle r^2 \rangle$，$\langle p^2 \rangle$ 和 $\langle r^{-2} \rangle$ 。提示：利用费曼海尔曼定理和位力定理。

w12-5、考虑三维各向同性的谐振子，

(1) 分别写出 $N = 1$ 时，(H_x, H_y, H_z) 表象和 (H, l^2, l_z) 表象的三个基矢在球坐标系下的表达式。

(2)验证变换矩阵的矩阵元 $\langle n_r = 0, l = 1, m = 1 | n_x = 0, n_y = 1, n_z = 0 \rangle = -i/\sqrt{2}$。若粒子处于状态 $|\alpha\rangle = 1/2|000\rangle - i/3|010\rangle + c|001\rangle$ ，其中 $|n_x, n_y, n_z\rangle$ 是表象 $\{H_x, H_y, H_z\}$ 下的基矢。

(3) 分别求 E, l^2, l_z 的期望值；

(4) 写出 t 时刻的量子态。